

معرفی مسیر آموزشی پایتون تا ماشین لرنینگ

دوره خصوصی آنلاین | ۳ ترم آموزشی | ۳۰ جلسه یک ساعته

این دوره برای افرادی طراحی شده که می خواهند از پایه وارد دنیای برنامه نویسی با پایتون شوند، سپس تحلیل داده را یاد بگیرند و در ادامه اولین پروژه های مقدماتی ماشین لرنینگ خود را انجام دهند.

ساختار کلی دوره

ترم	عنوان ترم	تعداد جلسات
ترم ۱	پایتون مقدماتی و کاربردی	۱۰ جلسه
ترم ۲	تحلیل داده با پایتون	۱۰ جلسه
ترم ۳	ماشین لرنینگ مقدماتی پروژه محور	۱۰ جلسه

ترم اول: پایتون مقدماتی و کاربردی

در این ترم هنرجو با پایه های برنامه نویسی و زبان پایتون آشنا می شود و یاد می گیرد برنامه های ساده و کاربردی بنویسد. خروجی ترم: توانایی نوشتن برنامه های ساده، کار با شرط، حلقه، لیست، دیکشنری، تابع، فایل و ساخت یک پروژه کوچک پایتونی.

جلسه	عنوان کوتاه
۱	شروع دوره، نصب ابزارها و اجرای اولین برنامه
۲	متغیرها و انواع داده
۳	عملگرها، ورودی و خروجی
۴	شرطها و تصمیم گیری در برنامه
۵	حلقه ها و تکرار
۶	لیست ها و کار با داده های چندتایی
۷	دیکشنری، تاپل و ست
۸	توابع و تمیزتر کردن کد
۹	مدیریت خطا، فایل ها و ماژول ها
۱۰	پروژه کوچک پایتون

ترم دوم: تحلیل داده با پایتون

در این ترم هنرجو وارد کار با داده می شود و یاد می گیرد داده ها را بخواند، بررسی کند، پاک سازی کند و از آن ها نمودار و گزارش ساده بگیرد. خروجی ترم: توانایی تحلیل یک فایل CSV یا Excel با Pandas، NumPy و ابزارهای مصورسازی داده.

جلسه	عنوان کوتاه
۱	NumPy مقدماتی و آرایه ها
۲	NumPy کاربردی و محاسبات آماری ساده
۳	Pandas مقدماتی و خواندن فایل داده
۴	انتخاب، فیلتر و مرتب سازی داده
۵	پاک سازی داده های ناقص و تکراری

گروه‌بندی و تحلیل داده	۶
آمار مقدماتی برای تحلیل داده	۷
همبستگی، داده پرت و تفسیر رابطه‌ها	۸
مصورسازی داده با نمودارهای کاربردی	۹
پروژه تحلیل داده	۱۰

ترم سوم: ماشین لرنینگ مقدماتی پروژه‌محور

در این ترم هنرجو با مفاهیم اصلی ماشین لرنینگ آشنا می‌شود و یاد می‌گیرد داده را آماده کند، مدل بسازد، مدل را آموزش دهد و نتیجه را ارزیابی کند. خروجی ترم: انجام یک پروژه مقدماتی ماشین لرنینگ شامل آماده‌سازی داده، آموزش مدل، ارزیابی و ارائه نتیجه.

جلسه	عنوان کوتاه
۱	آماده‌سازی داده برای مدل
۲	تقسیم داده، نرمال‌سازی و استانداردسازی
۳	ورود به ماشین لرنینگ و Scikit-learn
۴	رگرسیون خطی و پیش‌بینی عددی
۵	رگرسیون چندمتغیره و بهبود مدل
۶	طبقه‌بندی با Logistic Regression
۷	Decision Tree و KNN
۸	ارزیابی مدل‌های طبقه‌بندی
۹	پروژه نهایی ماشین لرنینگ، بخش اول
۱۰	پروژه نهایی ماشین لرنینگ، بخش دوم

در پایان دوره چه چیزی یاد می‌گیرید؟

- نوشتن کدهای پایه و کاربردی با پایتون
- کار با فایل‌ها، داده‌ها و کتابخانه‌های مهم پایتون
- تحلیل، پاک‌سازی و مصورسازی داده
- ساخت مدل‌های ساده رگرسیون و طبقه‌بندی
- ارزیابی مدل و انجام یک پروژه مقدماتی ماشین لرنینگ

پیش‌نیاز: این دوره از پایه شروع می‌شود، اما انجام تمرین‌های هر جلسه برای نتیجه گرفتن ضروری است.